ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 10

ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ

Programming Language

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 10

ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ

Programming Language

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ
- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ
- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
- ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
- ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
- ਮਸ਼ੀਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਉਸ ਦੀ ਤਰਕ-ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਧਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਫਲੋਚਾਰਟ

ਫਲੋਚਾਰਟ ਕਿਸੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚਿੱਤਰਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। **ਐਲਗੋਰਿਦਮ** ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਤਾ

ਫਲੋਚਾਰਟ—ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਚਿੱਤਰਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ।

ਡਾਟਾ ਫਲੋ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ (DFD)

Data Flow Diagram ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਉਪ-ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਦਮ ਦਾ ਫਲੋਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ → ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦਾ ਡਾਟਾ → ਕਾਲਜ ਡਾਟਾਬੇਸ → ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ।

DFD ਡਾਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਫਲੋਚਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰਕ-ਵਿਧੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਡੋਕੋਡ

ਸੂਡੋਕੋਡ ਸਧਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰਕ-ਵਿਧੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ Program Design Language (PDL) ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ

```
BEGIN
Declare num1, num2, sum
Read num1
Read num2
sum = num1 + num2
Print sum
END
```

ਸੂਡੋਕੋਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਡ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰਕ-ਵਿਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ (Keywords), ਚਿੰਨ੍ਹ (Symbols) ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸਿੰਟੈਕਸ (Syntax) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੰਟੈਕਸ

ਸਿੰਟੈਕਸ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। C ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ: `printf("Hello");`। ਗਲਤ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਸਿੰਟੈਕਸ ਗਲਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਪੱਧਰ	ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ	ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰ	FORTRAN, ALGOL, COBOL, C, C++ ਅਤੇ ਹੋਰ।

ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਔਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਡ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਅਟੱਲ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ

ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

- ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਇਨਰੀ 0 ਅਤੇ 1 ਨਾਲ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸੰਬੰਧਿਤ CPU ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਕੋਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
- ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਔਖਾ; ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਔਖਾ।
- ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ; ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ।

ਬਾਇਨਰੀ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ: `10110010`। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਅਰਥ CPU ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵੱਲੋਂ ਬਣਿਆ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚਲਣਯੋਗ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ।

ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਭਾਗ	ਕੰਮ
ਓਪਕੋਡ (Opcode)	ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਜੋੜ ਜਾਂ ਘਟਾਓ।
ਓਪਰੈਂਡ (Operand)	ਉਹ ਡਾਟਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਮੈਮੋਰੀ ਪਤਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਮਝਣਯੋਗ ਛੋਟੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਡਾਂ (Mnemonic Codes) ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਪਤਿਆਂ (Symbolic Addresses) ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈ।

ਕੋਡ	ਕੰਮ
ADD	ਜੋੜ ਕਰਨਾ।
SUB	ਘਟਾਓ ਕਰਨਾ।
MOV	ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣਾ।
JMP	ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ।

ਅਸੈਂਬਲਰ (Assembler) ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਲਿਖਣ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡੀਬੱਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਹੈ; ਫਿਰ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤਕ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ **ਸੋਰਸ ਕੋਡ** ਹੈ।

- ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕੋਡ ਲਿਖਣਾ ਸੌਖਾ।
- ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ।
- ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।
- ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੰਪਾਇਲਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਨੁਵਾਦਕ	ਕੰਮ
ਕੰਪਾਇਲਰ	ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ, ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਰਗੇਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ	ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਸਧਾਰਨ ਪਾਠਕ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਭਾਸ਼ਾ	ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ
FORTRAN	Formula Translation; John Backus ਦੀ IBM ਟੀਮ ਨੇ IBM 704 ਲਈ ਬਣਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਾਇਲਰ 1957 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ; ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗਣਨਾਵਾਂ ਲਈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ।
ALGOL	Algorithmic Language; ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗਣਿਤਕ ਕੰਮ ਲਈ। ਕਈ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
COBOL	Common Business-Oriented Language; ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ।
C	Dennis Ritchie; Bell Laboratories; 1972 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। UNIX ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ।
C++	Bjarne Stroustrup ਦੀ ਬਣਾਈ ਭਾਸ਼ਾ; ਆਬਜੈਕਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ। ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੱਧ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੈੱਲ

ਸ਼ੈੱਲ UNIX ਵਰਗੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਹੈ। UNIX ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਸਰਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅੱਖਰਾਂ, ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਨਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬਾਇਨਰੀ ਕੋਡਡ ਡੈਸੀਮਲ (BCD)

Binary Coded Decimal ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਅੰਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ 4 ਬਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਦਸ਼ਮਲਵ 59 ਲਈ: 5 = `0101`; 9 = `1001`। ਇਸ ਲਈ BCD ਰੂਪ `0101 1001` ਹੈ।

ASCII ਕੋਡ

American Standard Code for Information Interchange ਅੱਖਰਾਂ, ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ। ਮੂਲ ASCII 7 ਬਿੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 128 ਕੋਡ ਮੁੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ASCII ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ; ਅੱਜ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਲਿਖਤ ਲਈ Unicode ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੈ।

EBCDIC

Extended Binary Coded Decimal Interchange Code IBM ਦਾ ਅੱਖਰ ਕੋਡ ਹੈ। ਇਹ 8 ਬਿੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 256 ਸੰਭਵ ਕੋਡ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ IBM ਮੇਨਫ੍ਰੇਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਮਸ਼ੀਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ

ਆਧਾਰ	ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ	ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ	ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਲਿਖਤ	0 ਅਤੇ 1	ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਡ	ਮਨੁੱਖੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ
CPU ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ	ਹਾਂ	ਨਹੀਂ	ਨਹੀਂ
ਅਨੁਵਾਦਕ	ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ	ਅਸੈਂਬਲਰ	ਕੰਪਾਇਲਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਔਖਿਆਈ	ਬਹੁਤ ਔਖੀ	ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖੀ	ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ
ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਭਰਤਾ	ਹਾਂ	ਹਾਂ	ਸੋਰਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਪੋਰਟੇਬਲ

ASCII ਅਤੇ EBCDIC ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ

ਆਧਾਰ	ASCII	EBCDIC
ਪੂਰਾ ਨਾਮ	American Standard Code for Information Interchange	Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
ਬਿੱਟ	ਮੂਲ ਕੋਡ 7	8
ਸੰਭਵ ਕੋਡ ਮੁੱਲ	128	256
ਮੁੱਖ ਵਰਤੋਂ	ਆਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਖਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਆਰ	IBM ਮੇਨਫ੍ਰੇਮ

ਤੁਰੰਤ ਦੁਹਰਾਈ ਨੋਟਸ

ਝਟਪਟ ਦੁਹਰਾਈ

- ਫਲੋਚਾਰਟ—ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ।
- DFD—ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਦਾ ਵਹਾਅ।
- ਸੂਡੋਕੋਡ—ਸਧਾਰਨ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕ-ਵਿਧੀ।
- ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ—CPU ਸਿੱਧੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਅਸੈਂਬਲੀ—Mnemonics; ਅਨੁਵਾਦਕ—Assembler।
- ਉੱਚ ਪੱਧਰ—ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸੋਰਸ ਕੋਡ।
- FORTRAN—ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ।
- C—Dennis Ritchie, 1972; C++—ਆਬਜੈਕਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ।
- BCD—ਹਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਅੰਕ ਲਈ 4 ਬਿੱਟ।
- ASCII—7 ਬਿੱਟ, 128 ਕੋਡ; EBCDIC—8 ਬਿੱਟ, 256 ਕੋਡ।
- 1 ਬਾਈਟ—8 ਬਿੱਟ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

- CPU ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚਲਣਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ—ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ।

- ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੋਡ—Mnemonics; ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ—Assembler।
- FORTRAN—John Backus ਦੀ ਟੀਮ; ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਾਇਲਰ 1957।
- C—Dennis Ritchie; 1972।
- C++—ਆਬਜੈਕਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ।
- BCD—ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਹਰ ਅੰਕ ਲਈ 4 ਬਿੱਟ।
- ASCII—7 ਬਿੱਟ ਅਤੇ 128 ਕੋਡ ਮੁੱਲ।
- EBCDIC—8 ਬਿੱਟ; IBM।
- 1 ਬਾਈਟ—8 ਬਿੱਟ।